

Лабораторный практикум часть 7.

Выполнил Фролов А.А. ИВТ-2, 2-курс

Программные стеки

Команда 100 - push ax

Команда 101 - pop ax

Регистр SP изменяется:

```
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0101 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0101 58                POP      AX
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0102 CD20             INT      20
```

Подпрограммы

```
-a 100
0DAB:0100 mov dl, 41
0DAB:0102 mov cx,000a
0DAB:0105 call 200
0DAB:0108 loop 105
0DAB:010A int 20
0DAB:010C
```

```
-a 200
0DAB:0200 mov ah,02
0DAB:0202 int 21
0DAB:0204 inc dl
0DAB:0206 ret
0DAB:0207
```

```
-g
☺☹♥♦♣
```

```
-t
AX=0000 BX=0000 CX=000A DX=0041 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0105 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0105 E8F800 CALL 0200
-t
AX=0000 BX=0000 CX=000A DX=0041 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0200 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0200 B402 MOV AH,02
-t
AX=0200 BX=0000 CX=000A DX=0041 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0202 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0202 CD21 INT 21
-t
AAX=0241 BX=0000 CX=000A DX=0041 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0204 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0204 FEC2 INC DL
-t
AX=0241 BX=0000 CX=000A DX=0042 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0206 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0206 C3 RET
-t
AX=0241 BX=0000 CX=000A DX=0042 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0108 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0108 E2FB LOOPW 0105
```

Исправил:

```
-g
ABCDEFGHIJ
Program terminated normally (0000)
```

После вызова call SP уменьшается на 2 а после вызова ret увеличивается, туда помещается ссылка на следующую команду после call для возврата:

```
-t
AX=0000 BX=0000 CX=000A DX=0041 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0105 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0105 E8F800          CALL    0200
-t
AX=0000 BX=0000 CX=000A DX=0041 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0200 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0200 B402          MOV     AH,02
-t
AX=0200 BX=0000 CX=000A DX=0041 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0202 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0202 CD21          INT     21
-t
AAX=0241 BX=0000 CX=000A DX=0041 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0204 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0204 FEC2          INC     DL
-t
AX=0241 BX=0000 CX=000A DX=0042 SP=FFFC BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0206 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0206 C3           RET
-t
AX=0241 BX=0000 CX=000A DX=0042 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0108 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0108 E2FB          LOOPW   0105
```

Адрес в стеке:

```
-d fffc
0DAB:FFF0 - 08 01 00 00
```

Напишем программу которая вложенно трасирует символы. Протрасируем её и остановимся перед последним ret. Проверим адреса возврата:

Почему то последний адрес - 108, хотя должен быть 103, но 209 и 309 правильно.

```
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0304 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0304 CD21          INT      21
-t
BAX=0242 BX=0000 CX=0009 DX=0042 SP=FFFA BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0306 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0306 E8F700      CALL     0400
-t
AX=0242 BX=0000 CX=0009 DX=0042 SP=FFF8 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0400 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0400 FEC2          INC      DL
-t
AX=0242 BX=0000 CX=0009 DX=0043 SP=FFF8 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0402 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0402 B402          MOV      AH,02
-t
AX=0242 BX=0000 CX=0009 DX=0043 SP=FFF8 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0404 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0404 CD21          INT      21
-t
CAX=0243 BX=0000 CX=0009 DX=0043 SP=FFF8 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0406 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0406 C3           RET
-d FFF8
0DAB:FFF0             -09 03 09 02 08 01 00 00      .....
```